Séquence 12 : La comparaison d'objets techniques.

Cycle 4
Technologie
Séquence
12

Domaine de Compétences		
	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques	☐ Mobiliser des outils numériques
	☐ Concevoir, créer, réaliser	☐ Adopter un comportement éthique et responsable
	☐ S'approprier des outils et des méthodes	☑ Se situer dans l'espace et dans le temps
	☐ Pratiquer des langages	

O***TSCIS 1.3*** : Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.

I) Activité 1 :

La comparaison des évolutions d'un objet technique s'articule autour de plusieurs points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique…

1) La comparaison de l'évolution d'un objet technique s'articule autour de plusieurs points de vue. Relier chaque angle de comparaison à sa description.

Angle fonctionnel		Compare la disposition, l'agencement des parties d'un objet technique.
Angle structurel		Concerne tout ce qui a un rapport avec les fonctions (d'usage, techniques) de l'objet technique.
Angle environnemental		Compare les différentes solutions techniques.
Angle technique		Concerne l'impacte environnemental de l'objet technique.

2) Sous quel angle fonctionnel ou structurel compare-t-on les objets techniques suivants ? Compléter le tableau ci-dessous.

Objets techniques		Comparaison	Explication
		Fonctionnelle	La seconde caméra permet de filmer à 360° en pivotant dans le globe, ce que ne permet pas de faire la première.
		Structurelle	Le roller quad est composé de 4 roues réparties deux à deux alors que les roues du roller en ligne sont alignées.

II) Activité 2

1) Une mairie veut renouveler l'éclairage urbain pour réduire les consommations électriques. Quel angle de comparaison orientera les recherches ? Justifier la réponse.

La comparaison est ici environnementale dans la mesure où l'on souhaite que les lampadaires consomment le moins possible, ce qui permet de diminuer essentiellement l'impact environnemental.

2) Choisir l'angle de comparaison des casque audio 1 et 2 en justifiant la réponse.

La comparaison est ici technique car l'on compare deux solutions techniques	1	2

différentes pour transmettre le son. (Avec et sans fil)		

III) Activité 3

1) Donner la définition d'une comparaison fonctionnelle.

La comparaison fonctionnelle concerne tout ce qui a un rapport avec les fonctions (d'usage, techniques…) de l'objet technique.

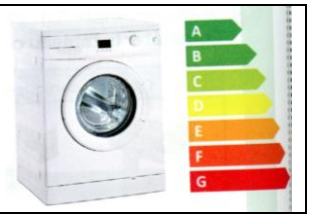
2) Donner la définition d'une comparaison structurelle.

La comparaison structurelle concerne la disposition, l'agencement des parties d'un objet technique.

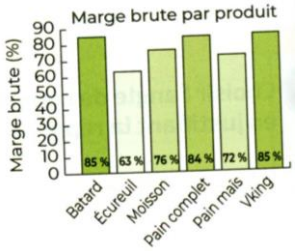
3) Citer au moins deux autres angles de comparaison que ceux cités précédemment.

Il y a également comme angle de comparaison : environnemental, technique, scientifique, social, historique et économique

4) Expliquer pourquoi le Lave-linge 1 est mieux classé que le 2 en faisant une comparaison environnementale. Justifier la réponse.

	1	2	
Le deuxième lave-linge est classé A car il consomme beaucoup moins d'eau que le premier (B)	LxHxP : 59.8x85x59.8 cm Capacité : 7Kg – 47dB – Classe B Conso moyenne d'eau par cycle 12L Départ différé 9h – 8 programmes	LxHxP : 59.8x81.5x57.3 cm Capacité : 6Kg – 44dB – Classe A Conso moyenne d'eau par cycle 9.5L Départ différé 24h – 6 programmes	

IV) Activité 4 :

1) Pour chaque cas, designer l'angle comparatif en justifiant la réponse.

Un article de presse étudie l'impact du téléphone portable sur nos vies et nos comportements. C'est une comparaison sociale, car l'évolution de cet objet technique influe fortement sur nos comportements de tous les jours.	
Un boulanger s'intéresse à l'ensemble des coûts liées aux différents pains qu'il propose (production, vente…). On fait une comparaison économique car on s'intéresse aux différents coûts durant le cycle de vie (de l'extraction de la matière première à la vente en passant par la production)